Kiến trúc REST và HTTP Fundamentals

NGUYỄN THẾ NGỌC HÀ - 24020114

HTTP Fundamentals

HTTP Request & Response Cycle

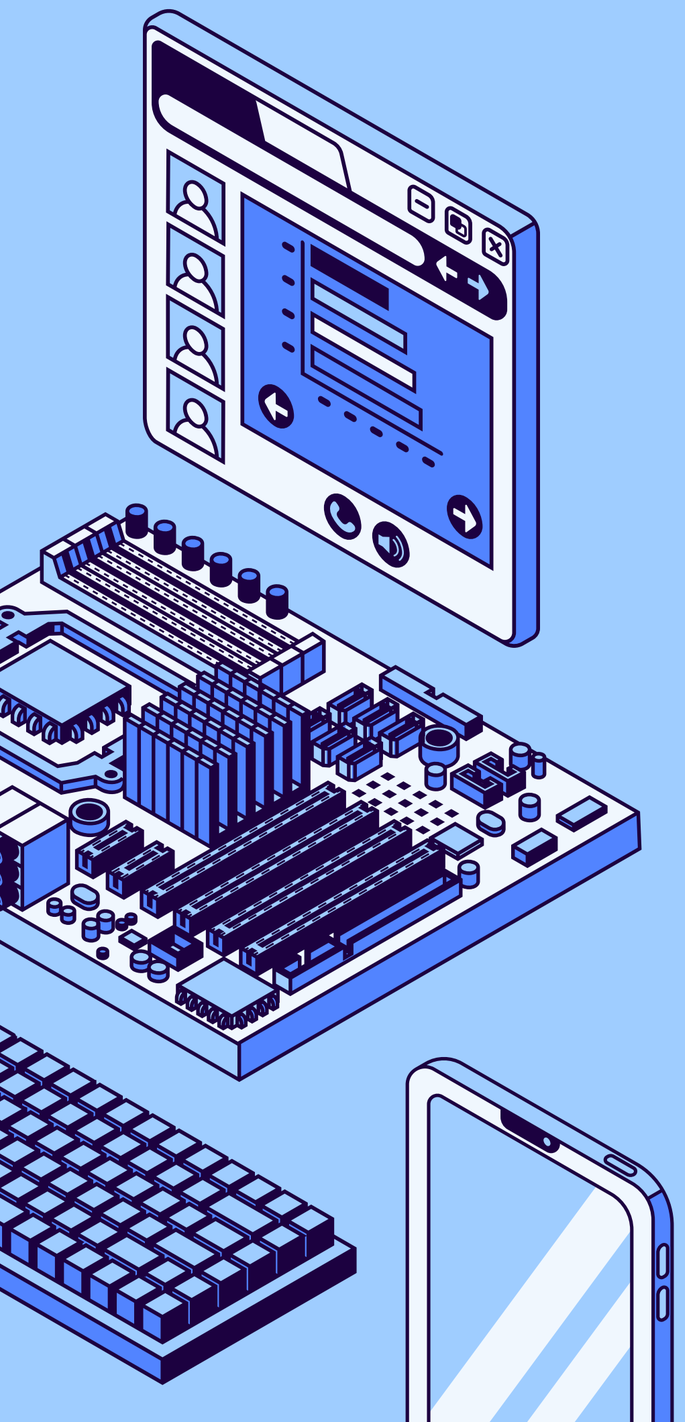
1. Giao tiếp theo mô hình Client - Server.

2. **Cấu trúc Request:** Method, URI, Version, Headers, Body.

3. **Cấu trúc Response**: Version, Status Code, Headers, Body.

HTTP Methods

1. **GET:** Lấy dữ liệu (Chỉ đọc, không làm thay đổi trạng thái server).
2. **POST:** Tạo mới tài nguyên.
3. **PUT:** Cập nhật/Thay thế toàn bộ một tài nguyên hiện có.
4. **PATCH:** Cập nhật một phần của tài nguyên.
5. **DELETE:** Xóa tài nguyên.



HTTP Status Codes & Headers

Status Codes

2xx (Success)

200 OK

201 Created

204 No Content

4xx (Client Error)

400 Bad Request

401 Unauthorized

404 Not Found

429 Too Many Requests

5xx (Server Error)

500 Internal Server Error

503 Service Unavailable.

Headers

Cung cấp metadata

Ví dụ: Content-Type: application/octet-stream, Content-Length: 16, Content-Encoding: gzip, ...

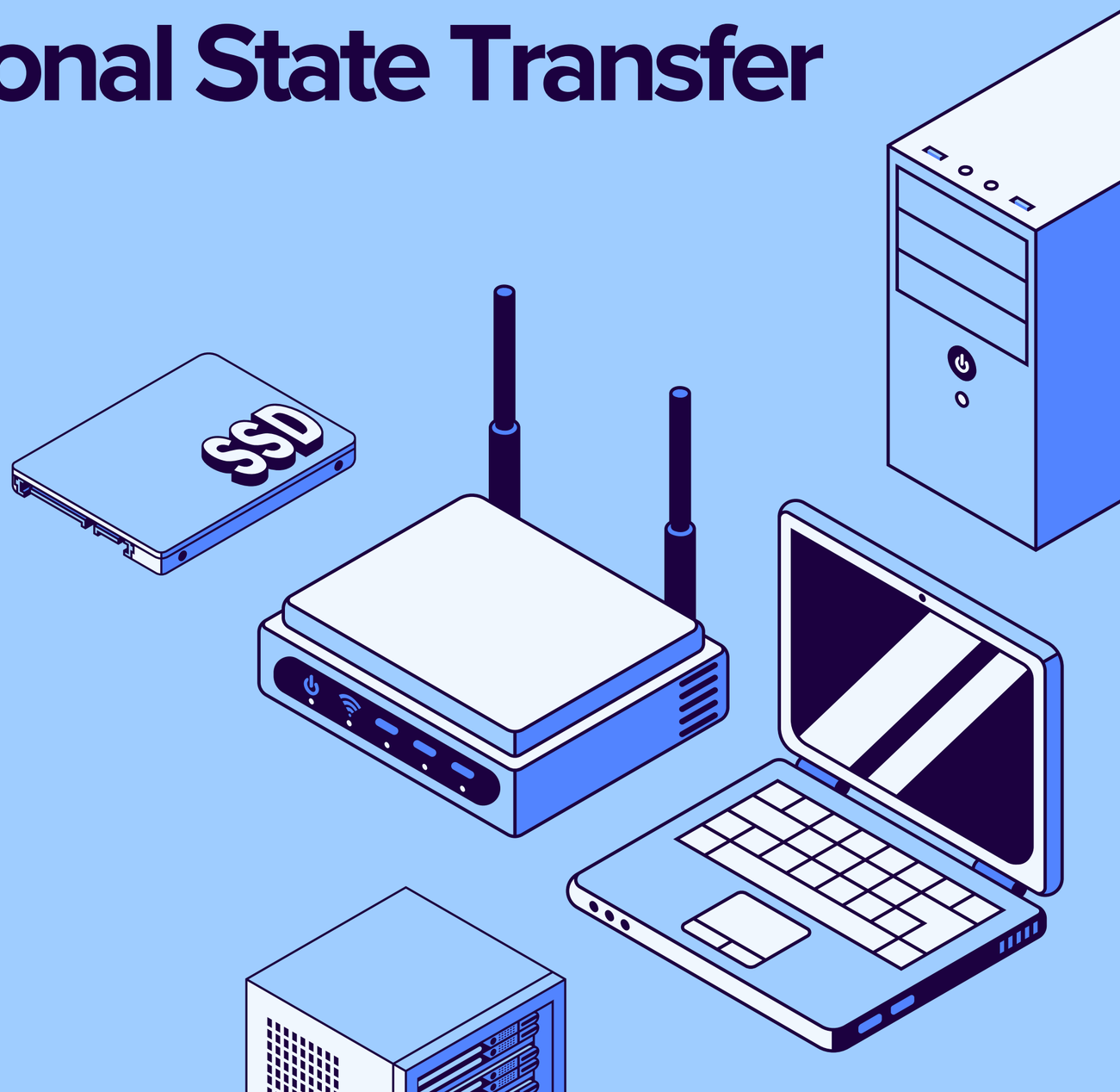
Kiến trúc REST

REST - REpresentational State Transfer

1. Không phải là một giao thức, mà là một **phong cách kiến trúc** phần mềm.

2. Dựa trên các tiêu chuẩn sẵn có của Web (chủ yếu là HTTP).

3. Coi mọi thứ là "Tài nguyên" (Resources) được định danh bằng URI (ví dụ: /users, /items).



Nền tảng của hệ thống RESTful

Client-Server

Tách biệt giao diện người dùng và lưu trữ dữ liệu, giúp hai bên phát triển độc lập.

Stateless

Mỗi request từ client phải chứa toàn bộ thông tin cần thiết để server hiểu và xử lý. Server không lưu trữ ngữ cảnh của client giữa các request.

Cacheable

Các response phải chỉ định rõ là có thể cache (lưu trữ tạm) hay không để tối ưu hiệu năng.

Nền tảng của hệ thống RESTful

Uniform Interface

Giao diện đồng nhất (sử dụng đúng HTTP methods, định dạng JSON/XML chuẩn). Định hướng tài nguyên rõ ràng.

Layered System

Client không cần biết nó đang kết nối trực tiếp với server cuối hay qua các lớp trung gian (Proxy, Load Balancer).

Code on Demand

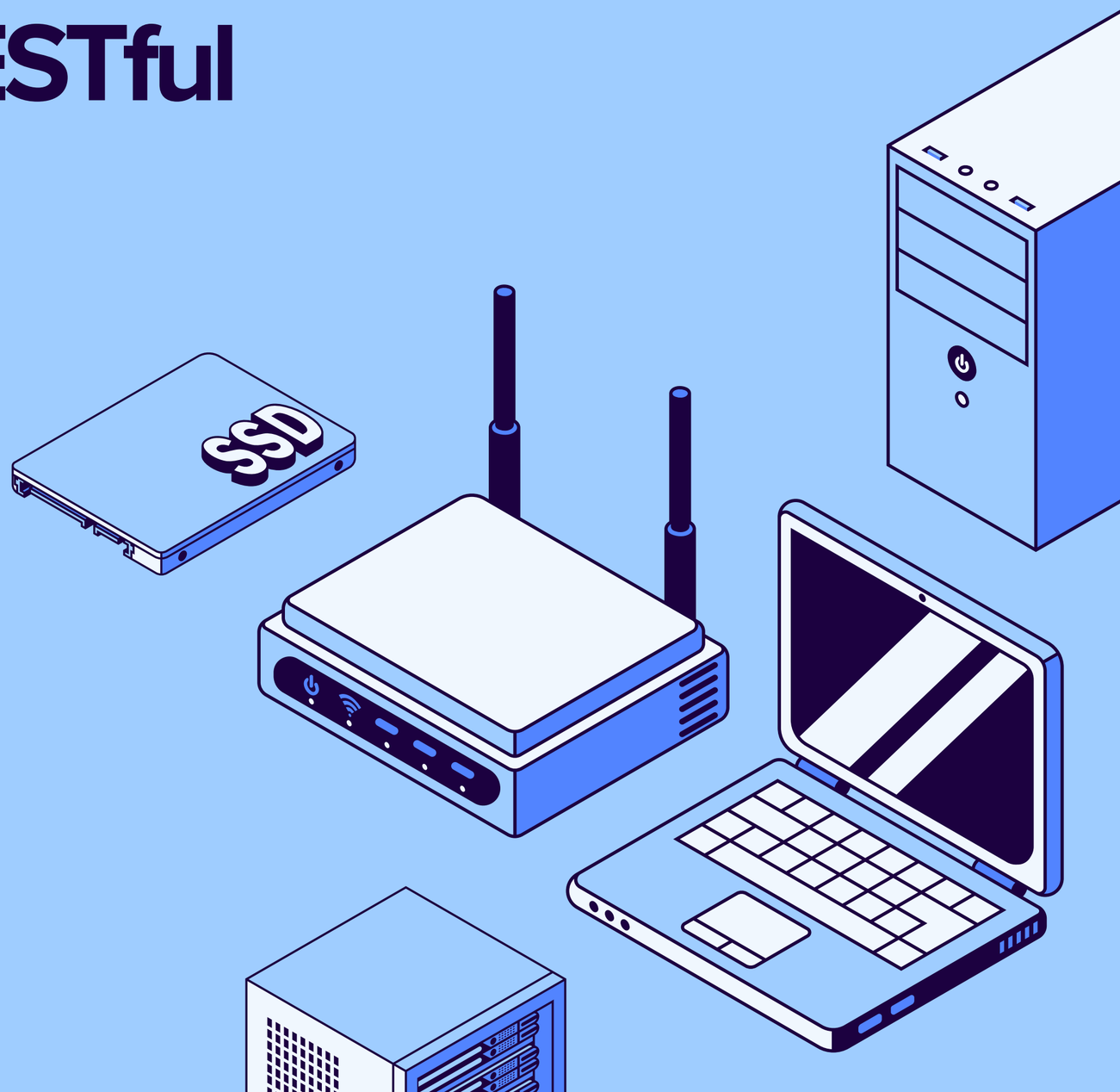
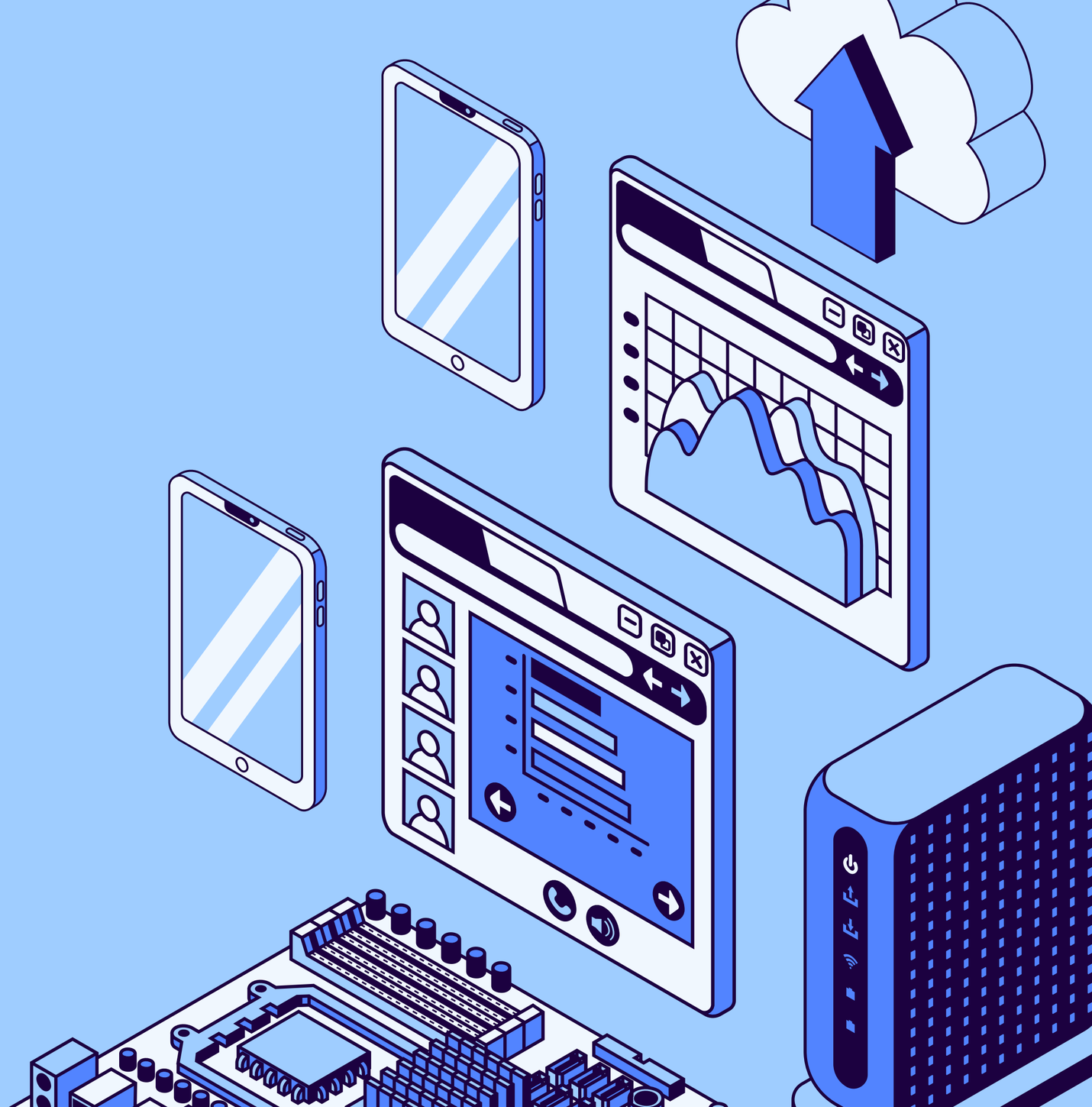
Server có thể trả về các đoạn mã thực thi để mở rộng chức năng của client.

Đánh giá mức độ RESTful

1. Sử dụng URI để chỉ định danh từ (Tài nguyên), không dùng động từ (Hành động).

2. Sử dụng đúng HTTP Methods cho mục đích tương ứng.

3. Trả về HTTP Status Codes chuẩn xác.



Thank You